Қысқа мерзімді сабақ жоспары Q2 05

Білім беру ұйымы: _____	**Педагогтің Т.А.Ә.:** _____	**Күні:** _____
Бөлім: Алгоритмдеу және программалау	Сынып: 10, ЖМБ · 2-тоқсан	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы	Рекурсия және жолдарды өңдеу	Ұзақтығы: 45 минут

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: 10.5.1.1; 10.5.1.2 — функциялар арқылы жолдарды өңдеу; рекурсия — тереңдету

Сабақтың мақсаты: Жолды кері айналдыратын функцияны бос жол және бір таңбамен тексереді. Ойынның үш жағдайына дұрыс шешім таңдап, қатесін түзетеді.

Кезең / уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Басы 0–5 мин	Сабақ мақсаты мен бағалау өлшемдерін таныстырады. «Рекурсивті функцияның тоқтауын не қамтамасыз етеді?» сұрағын қояды.	Алдын ала болжамын айтады; алдыңғы білімін еске түсіреді.	Бастапқы жауап бағасыз; қате түсініктерді анықтау.	Сайттағы сабақ кіріспесі
Түсіну 5–15 мин	Бейне/презентацияны тоқтатып, мысалын түсіндіреді. Рекурсияда функция өзін қайта шақырады. Базалық жағдай тоқтатуы керек, ал әр қадам есепті кішірейтуі тиіс. Жолды кері жазу: def…	Бейне не слайдты қарайды; мысалдың нәтижесін болжайды және салыстырады.	«Неге?» сұрағына ауызша дәлел; қажет жерде нақтылау.	Сабақ видеосы, презентация, түсіндірме
Қолдану 15–25 мин	Практикалық нәтижені көрсетіп, орындау ретін модельдейді. Қажет оқушыға қадамдық тірек береді.	Жұппен не жеке: Жолды кері айналдыратын функцияны бос жол және бір таңбамен тексереді.	Құрылым/алгоритм дұрыс — 3 б.; нәтиже дұрыс — 4 б.; тексеру мен түзету — 3 б.	Компьютер, тақырып үлгісі
Ойын миссиясы 25–40 мин	IT CAMPUS-та осы сабақ миссиясын ашады. Оқушы шешімін және қате критерийлерін бақылайды.	Үш жағдайды шешеді. Кеңесті қарап, қате шешімді қайта түзетеді. Дайын жұмысын мұғалімге көрсетеді.	Сервер: дұрыс жауап / 3 × 10, бүтінге дөңгелектеу. Мұғалім 0–10 балын бөлек қояды.	Осы сабақтың 3D қалашығы; интернетсіз — төмендегі үш жағдай
Соңы 40–45 мин	Қысқа рефлексияны қарайды; қолдау қажет оқушыны белгілейді. Баға мен қабылдауды жеке бекітеді.	«Түсіндім / Жаттығамын / Көмек керек» таңдайды; қиын тұсын белгілейді.	Ұзақ мәтін міндетті емес. Келесі сабақ қабылдаудан соң ашылады.	Сайттағы жылдам рефлексия

Саралау және қолжетімділік: қадамдық үлгі, үлкейтілген мәтін, жұптық қолдау; жылдам оқушыға жаңа дерекпен сынау. Ерекше қажеттілік болса, мектеп мақұлдаған жеке бағдарламаға бейімдеу. Экранмен жұмыста қысқа көз жаттығуы.

Интернетсіз миссия / мұғалім кілті: 1. Рекурсивті функцияның тоқтауын не қамтамасыз етеді? → Базалық жағдай | 2. Жолды қысқартып рекурсияға беру үшін дұрыс қадам? → f(s[1:]) | 3. reverse(s): ұзындығы <=1 болса s, әйтпесе reverse(s[1:])+s[0]. reverse("abc") нәтижесі? → cba

Ресурстар: Сабақ (жергілікті пилот) · Ойын (жергілікті пилот) · Бейне · Презентация · №130 нысаны · №399 / 108-қосымша

Авторлық цифрлық курс жоспары. Мектеп, педагог, күн толтырылмай қалдырылды. 08.11.2026 тексерілген нысан. Пилот сілтемелері тек осы компьютерде ашылады; жарияланған мекенжаймен кейін ауыстырылады.